

La Simulazione Quantistica

Il problema della dimensione dello spazio di Hilbert al crescere di N ha una risposta

- Idea di Feynman (1982): un sistema quantistico controllabile riproduce H

Si usa sistema quantistico per simularne un altro: si costruisce un dispositivo quantistico controllabile la cui evoluzione riproduce direttamente quella del sistema target:

$$U_{\text{sim}}(t) = e^{-iH_{\text{sim}}t} \leftrightarrow U(t) = e^{-iHt}$$

Se la Hamiltoniana è **locale** — ovvero ogni particella interagisce solo con un numero ristretto di altre particelle vicine o specifiche (solitamente a coppie) — il costo **in termini di tempo di calcolo e numero di porte logiche** non è più esponenziale, ma **polinomiale nel numero di qubit**.

- I sistemi a spin $\frac{1}{2}$ si mappano naturalmente sui qubit

Mentre un bit normale può essere solo 0 o 1, un qubit può essere 0, 1 oppure **entrambi contemporaneamente** grazie alla sovrapposizione quantistica.

Il qubit mantiene questa natura "doppia" finché non viene osservato o misurato; nel momento esatto della lettura, il suo stato collassa definendosi in modo definitivo come 0 o 1.